

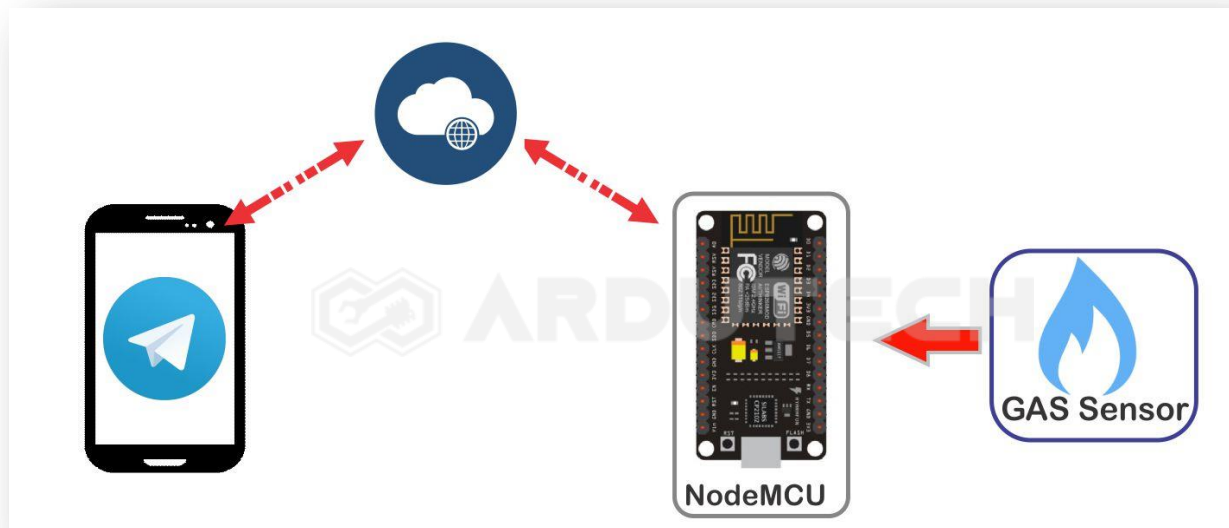
Sensor Kebocoran Gas dg MQ2 dan Telegram

Deskripsi

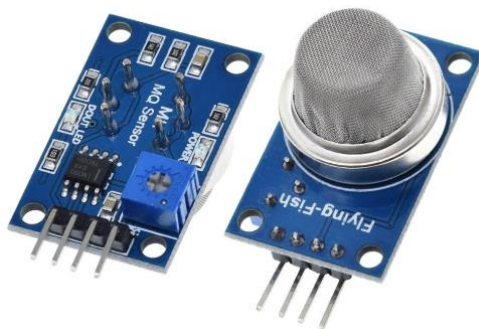
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengetahui 'peringatan dini' pada kebocoran gas LPG dengan mengirim notifikasi 'bahaya' ke aplikasi Android yaitu Telegram.

Cara Kerja

Sensor gas MQ2 sebagai 'pendeteksi' awal gas LPG akan mengirimkan sinyal ke NodeMCU jika terjadi kebocoran gas. NodeMCU yang terhubung dengan jaringan internet (WiFi) kemudian akan mengirim notifikasi 'bahaya' ke HP Android yang sudah terpasang aplikasi Telegram.



Sensor gas MQ2 merupakan sensor untuk gas seperti Methane, Butane, LPG dan juga asap yang semuanya sensitif terhadap 'kebakaran'. Pada umumnya sensor ini dipakai untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Sensor gas MQ2 dapat kita temui dalam bentuk modul yang siap pakai. Terdiri dari 4 pin dengan output analog dan juga digital. Jika hanya menginginkan keluaran digital maka sensor hanya difungsikan untuk mendeteksi "ada" dan "tidak ada" gas yang terdeteksi.

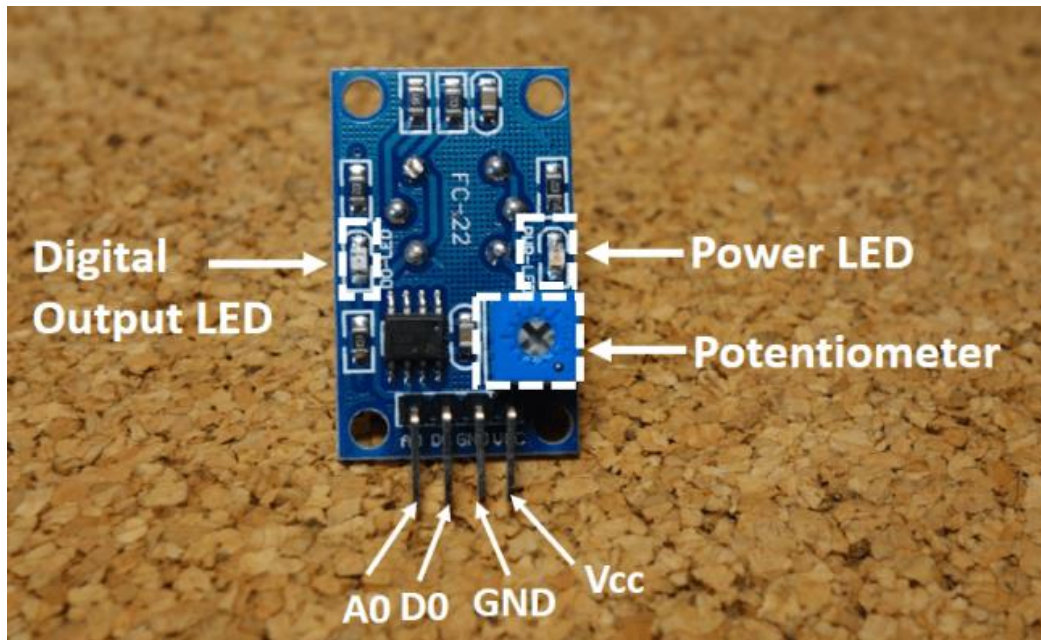


Spesifikasi :

- Tegangan operasi +5V
- Sensor gas LPG, Alcohol, Propane, Hydrogen, CO & methane

- Analog output voltage: 0V to 5V
- Digital Output Voltage: 0V or 5V (TTL Logic)
- Preheat duration 20 seconds

Modul sensor gas MQ2 ini juga sudah dilengkapi dengan trimpot untuk mengatur sensitifitas sensor.



Pada modul sensor ini terdapat 4 kaki/pin untuk interface dengan NodeMCU seperti terlihat pada gambar.

- VCC : Power supply
- A0 : Output analog
- D0 : Output Digital
- GND : Ground

Kebutuhan Bahan

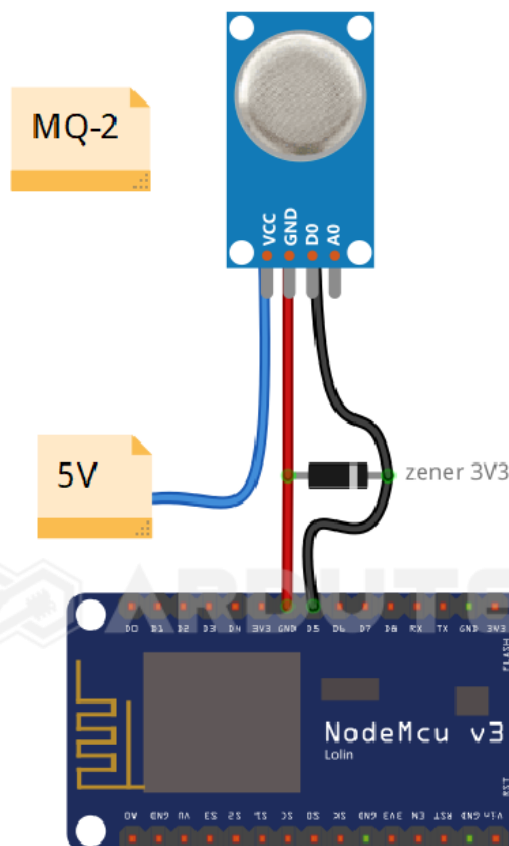
- NodeMCU V3
- Sensor Gas MQ2
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

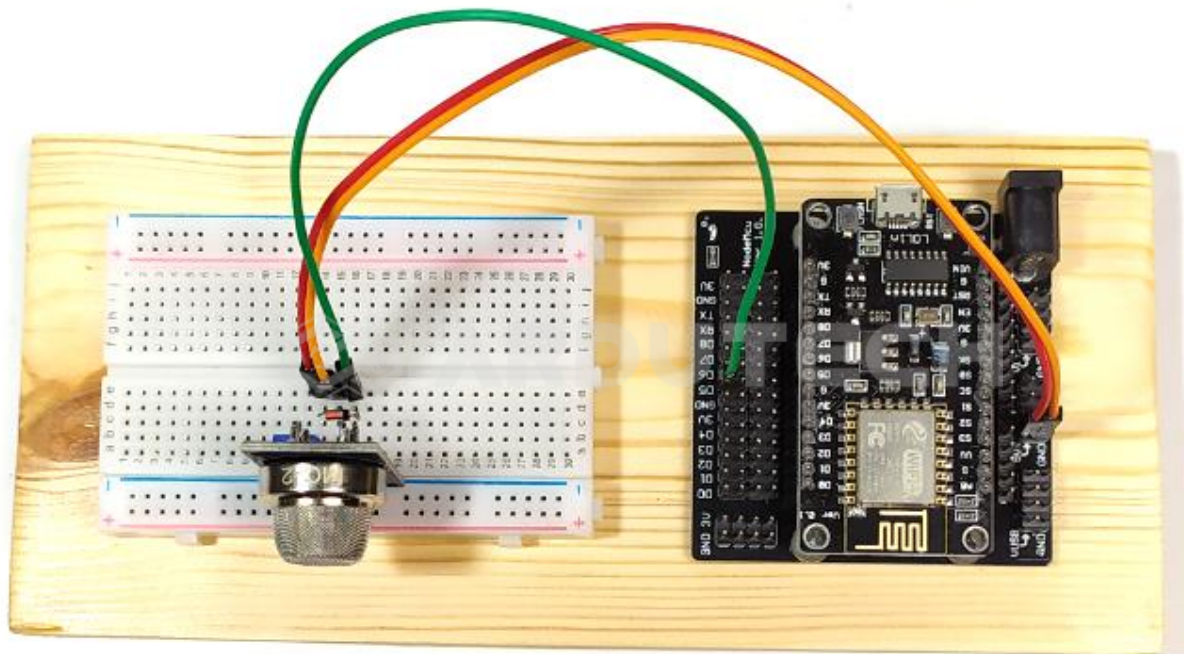
- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul MQ-2 :

NodeMCU	MQ-2
D5	D0
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Install Aplikasi Telegram di Android.

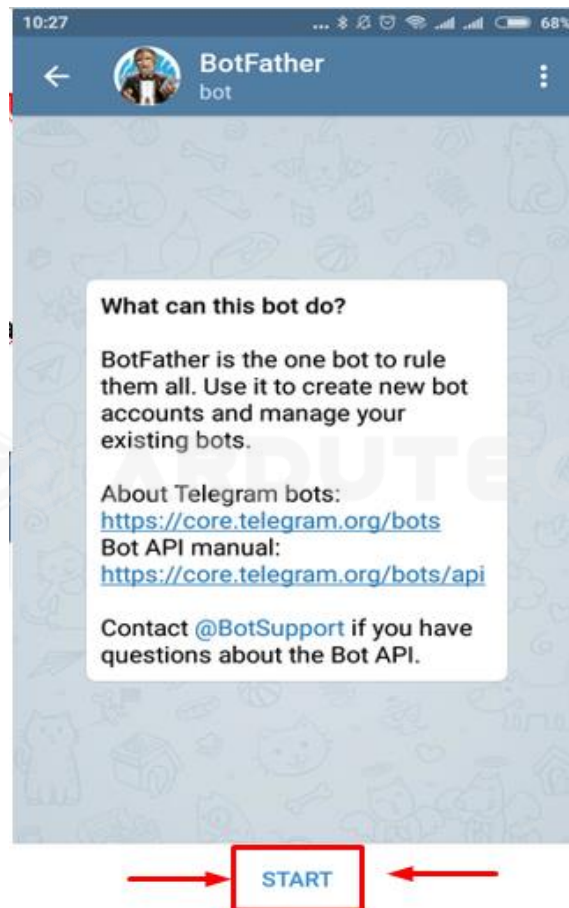
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **Telegram**, jika belum ada silakan diinstall terlebih dahulu.



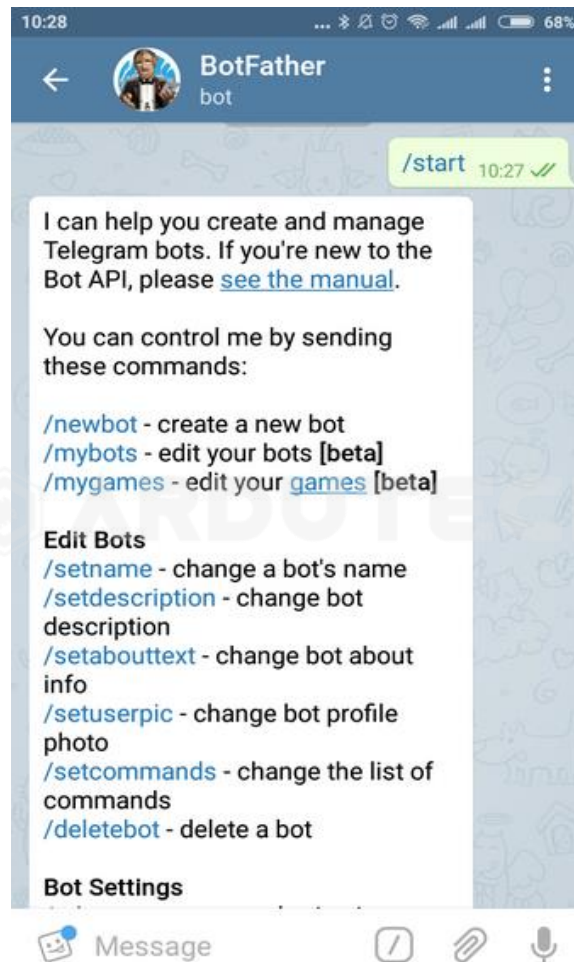
Ok sekarang buka/jalankan Telegram-nya. Pada kolom **search** silakan cari **botfather** :



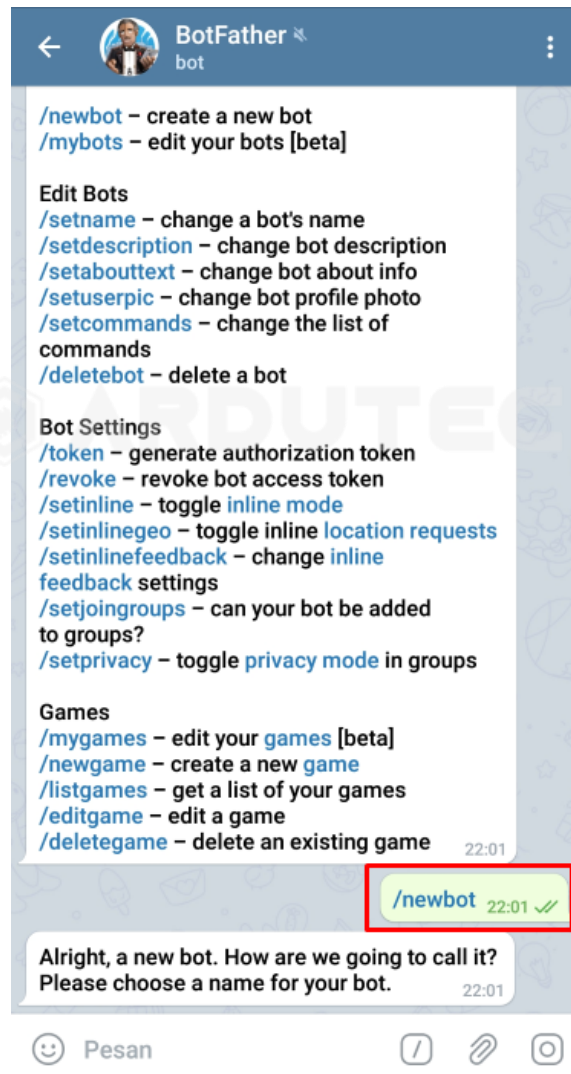
Kalau sudah selesai klik akun tersebut (**BotFather**).



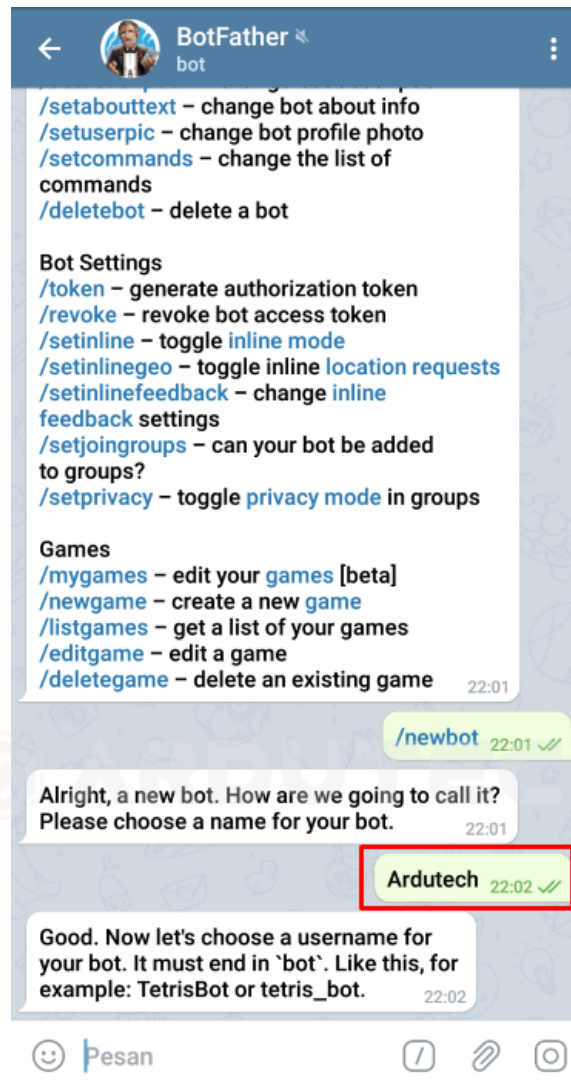
Selanjutnya klik **“START”** atau **“MULAI”** yang ada di bagian bawah.



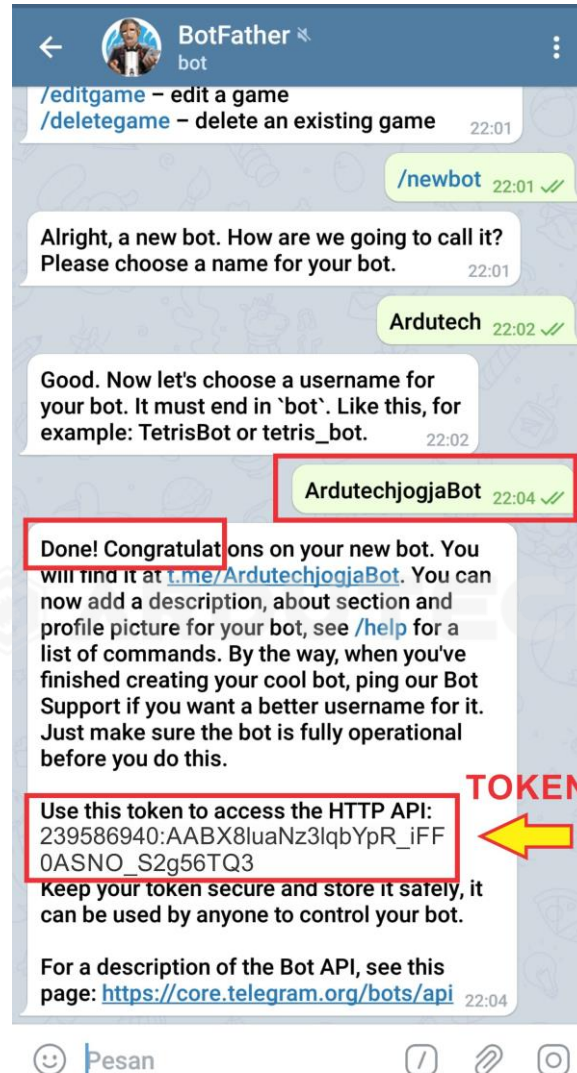
Pada kolom pesan ketik **/newbot** sehingga tampil :



Selanjutnya buatlah nama untuk “bot” Telegram anda, disini diberi nama “Ardutech”



Berikutnya buatlah nama akun bot Telegram, misalnya **ArdutechjogjaBot**. Harus ada akhiran **Bot**.



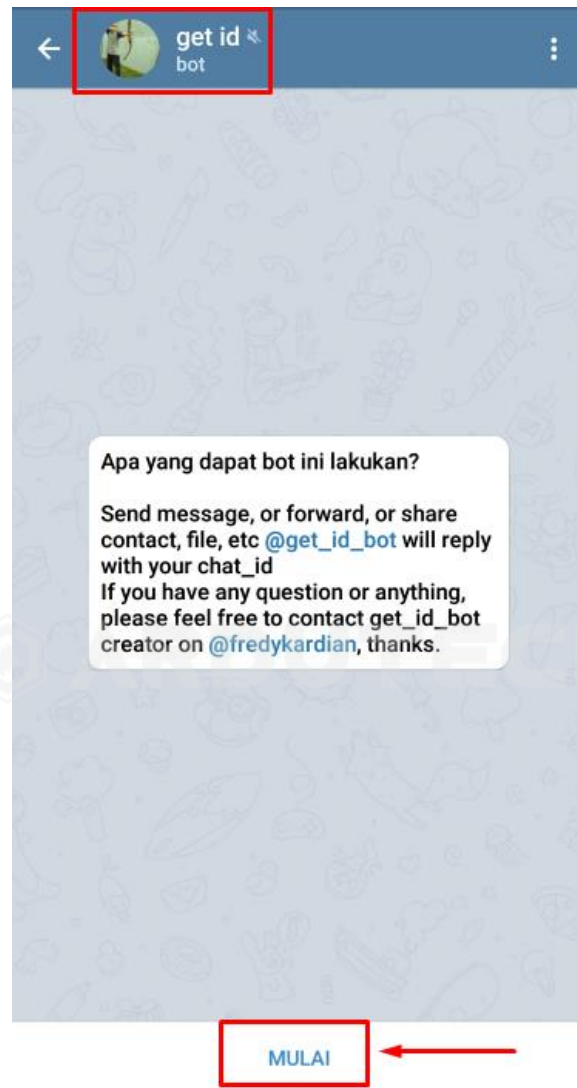
Pastikan ada respon **Done ! Congratulations** Jika belum sukses, biasanya namanya sudah ada yang memakai silakan pilih nama lain.

Perhatikan di bagian bawah ada **kode token** :

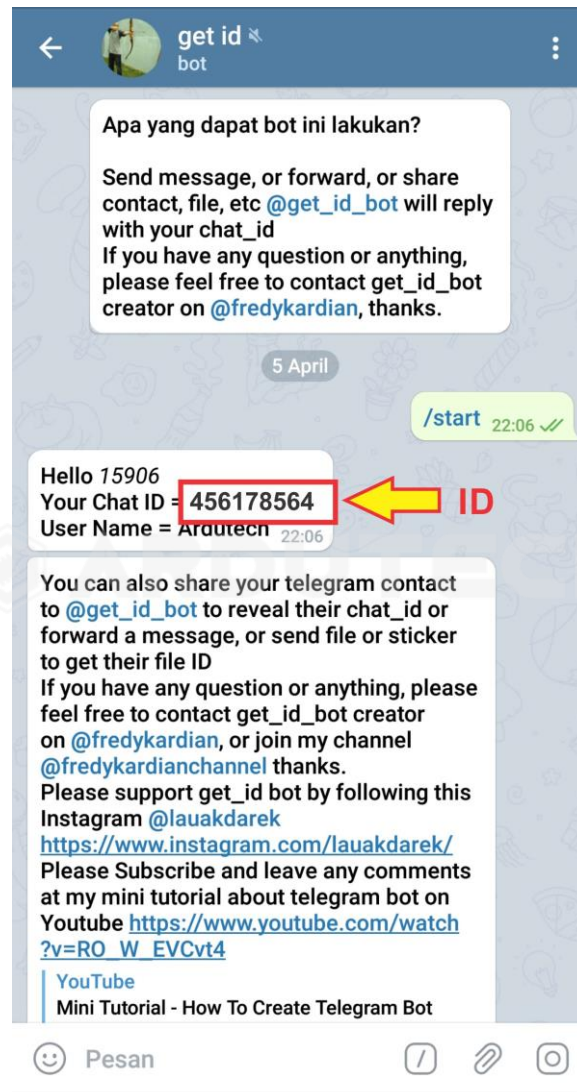
239586940:AABX8luaNz3lqbYpR_iFF0ASNO_S2g56TQ3

Catat token tersebut karena nanti akan dipakai pada pemrogramannya.

Selanjutnya kita cek ID Telegram. Dari kolom search silakan cari **get_id** :

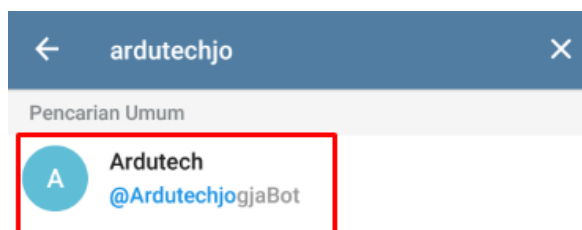


Klik “MULAI” atau “Start” dibagian bawah pesan.

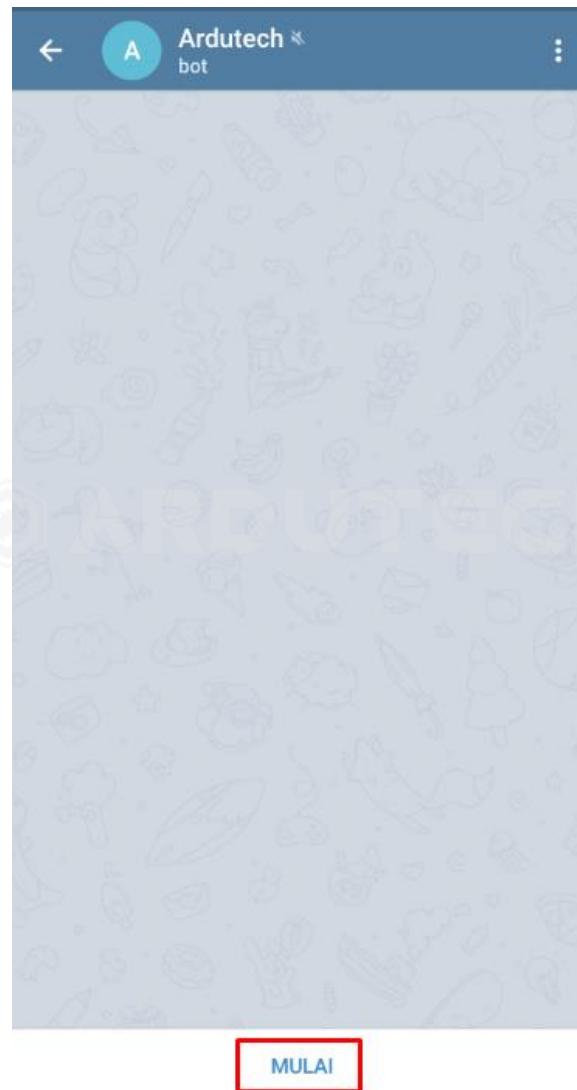


Akan muncul Chat ID. Disini tertulis Chat ID = **456178564**.

Silakan catat karena nanti kita akan pakai untuk pemrograman. Terakhir kita cek Bot Telegram yang tadi sudah kita buat. Pada kolom search cari nama Bot Telegramnya, disini tadi namanya ArdutechjogjaBot :



Nah sudah ada Bot-nya.



Klik “MULAI” atau “Start” untuk memulai proses chat. Telegram bot sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan program Arduino IDE. Catat bahwa kita sudah punya 3 hal :

- Nama Telegram Bot
- Token
- ID

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- CTBot.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/*  
*****  
* Project Deteksi Kebocoran Gas dg Telegram  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
*/
```

```

* Input   : MQ2 sensor
* Output  : Telegram
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

***** /

#include "CTBot.h"
CTBot myBot;

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
String ssid  = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
String pass  = "12345678";      // Password
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN TELEGRAM ANDA
String token = "1095839490:AAFx8luxNzqlqbYpR_iFF0A-NO_R_g5oGQo";
//---GANTI SESUAI DENGAN ID TELEGRAM ANDA
unsigned long int ID = 242176458;
#define MQ2Pin D5
int MQ2Value;

//=====

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Starting TelegramBot...");
    pinMode(MQ2Pin, INPUT);
    myBot.wifiConnect(ssid, pass);
    myBot.setTelegramToken(token);
    if (myBot.testConnection())
        Serial.println("\ntestConnection OK");
    else
        Serial.println("\ntestConnection NOK");
}

//=====

void loop() {

```



```
MQ2Value = digitalRead(MQ2Pin);  
if (!MQ2Value)  
{  
    Serial.println("Obyek terdeteksi...");  
    myBot.sendMessage(ID, "Terjadi kebocoran Gas ...!");  
    while(!digitalRead(MQ2Pin));  
    delay(1000);  
}  
}
```

PERHATIKAN !

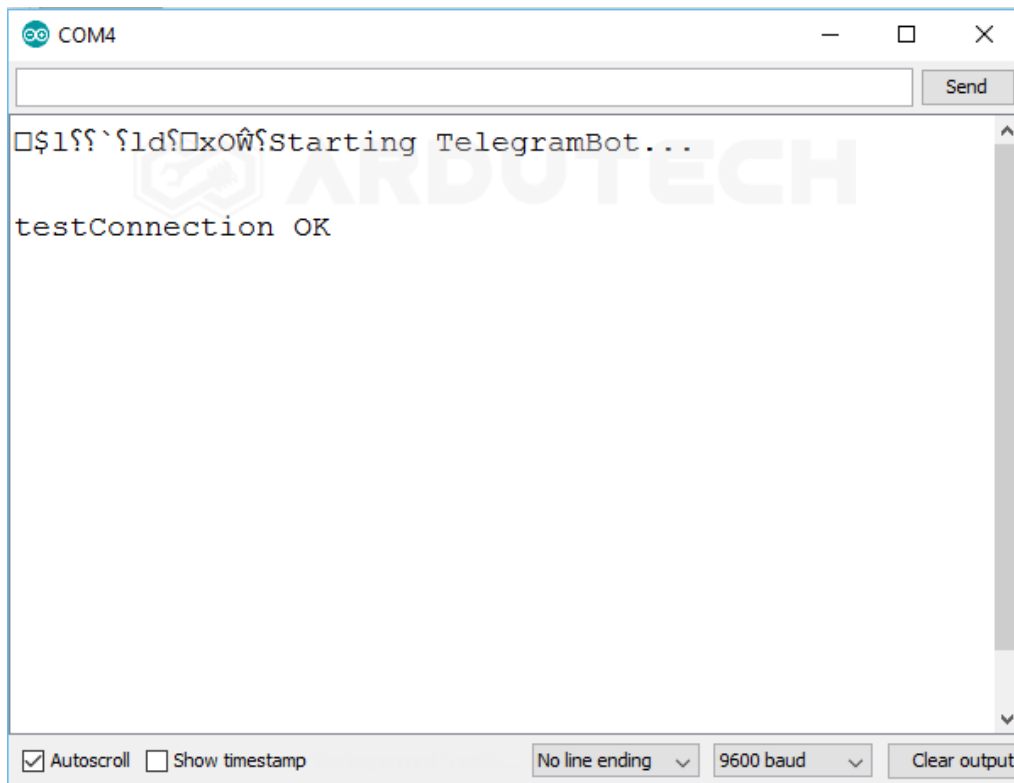
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass**
- Token Telegram : **token**
- ID Telegram : **ID**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

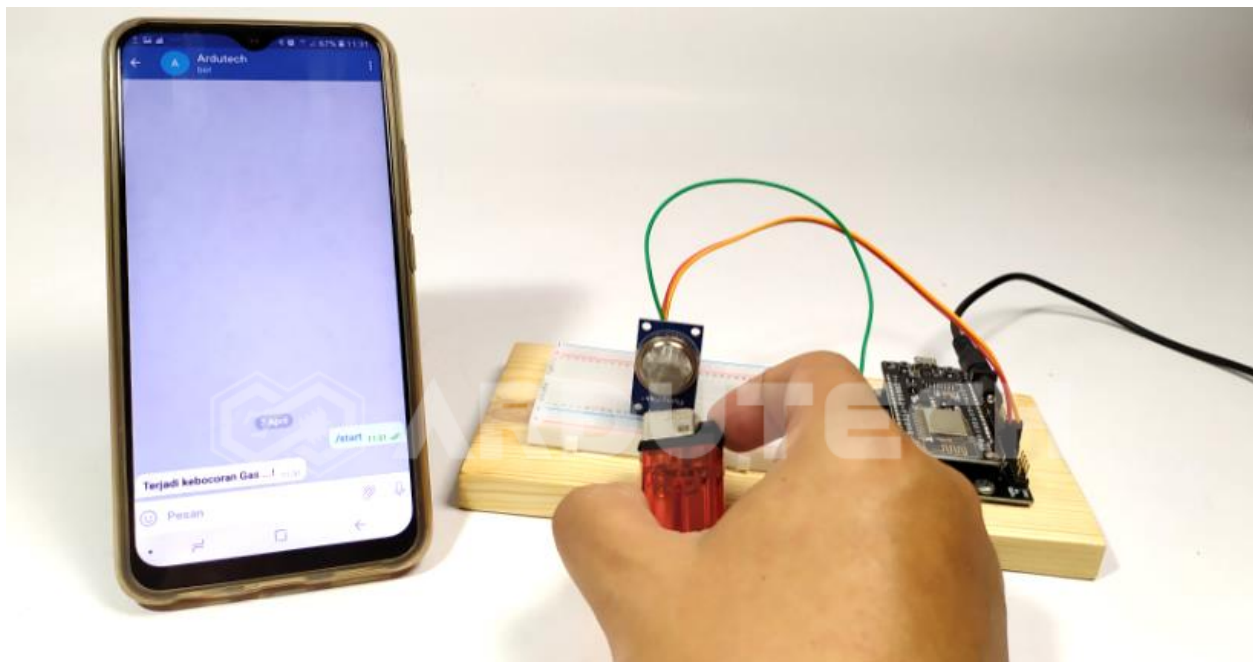
Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu Tools → Serial Monitor, atur baudrate pada 9600 bps :



Setelah WiFi terhubung dan koneksi OK selanjutnya buka Telegram dan buka Telegram Bot yang tadi sudah dibuat.

Berikan gas ke sensor MQ2, dapat memakai gas LPG atau gas dari korek api gas dengan menekan tuas gas tanpa menyalakan apinya. Sensor MQ-2 akan mendeteksinya dan kemudian mengirim pesan ke Telegram "**Terjadi kebocoran Gas ...!**".

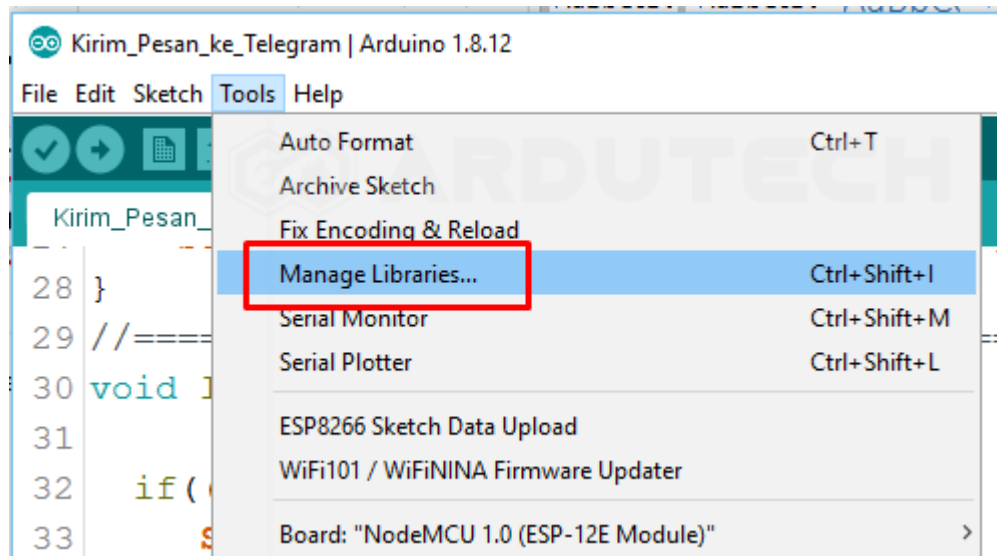


Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”

Catatan tambahan.

Jika belum berhasil ketika compile program, tambahkan library **ArduinoJson** versi 5 (jangan versi 6). Dari menu **Tools** → **Manage Libraries ...**



Pada kolom pencarian tulis **ArduinoJson** kemudian pilih **Version 5.....** (bukan versi 6) kemudian **Install**.

